Traduzido do Inglês para o Português - www.onlinedoctranslator.com

Melhore o desempenho do aplicativo reduzindo os tempos de resposta de milissegundos para microssegundos.	Use o Amazon DynamoDB Accelerator (DAX)
Recupere o ID da instância, as chaves públicas e o endereço IP público de uma instância do EC2.	Acesse a url: http://169.254.169.254/latest/meta-data/ usando a instância EC2.
Encaminhe o tráfego da Internet para os recursos com base na localização do usuário.	Use a política de roteamento de geolocalização da Rota 53.
Domínio 4: Projetar Arquiteturas com Custo Otimizado	
Uma solução econômica para o excesso de provisionamento de recursos.	Configurar uma escala de rastreamento de destino no ASG.
Os dados do aplicativo são armazenados em uma solução de backup em fita. Os dados de backup devem ser preservados por até 10 anos.	Use o AWS Storage Gateway para fazer backup dos dados diretamente no Amazon S3 Glacier Deep Archive.
Acelere a transferência de registros históricos do local para a AWS pela Internet de maneira econômica.	Use o AWS DataSync e selecione Amazon S3 Glacier Deep Archive como destino.
Entregue globalmente conteúdos estáticos e arquivos de mídia para clientes em todo o mundo com baixa latência.	Armazene os arquivos no Amazon S3 e crie uma distribuição do CloudFront. Selecione o bucket do S3 como a origem.
Um aplicativo deve ser hospedado em duas instâncias EC2 e deve ser executado continuamente por três anos. Espera-se que a utilização da CPU das instâncias EC2 seja estável e previsível.	Implante o aplicativo em uma instância reservada.
Implemente uma solução econômica para objetos S3 que são acessados com menos frequência.	Crie uma política de ciclo de vida do Amazon S3 para mover os objetos para o Amazon S3 Standard-IA.
Minimize os custos de transferência de dados entre duas instâncias do EC2.	Implante as instâncias do EC2 na mesma região.
Importe o certificado SSL/TLS do aplicativo.	Importe o certificado para o AWS Certificate Manager ou carregue-o no AWS IAM.

Valide seu conhecimento

Quando você estiver se sentindo confiante com sua revisão, é melhor validar seu conhecimento por meio de exames de amostra. Você pode fazereste exame prático da AWS gratuitamente como material adicional, mas não espere que seu exame real tenha o mesmo nível de dificuldade deste exame prático no site da AWS.**Tutoriais Dojo** oferece um conjunto muito útil e bem revisado de testes práticos para candidatos ao AWS Solutions Architect Associate SAA-C03**aqui** . Cada teste contém perguntas únicas que certamente ajudarão a verificar se você deixou passar algo importante que possa aparecer no seu exame. Você pode parear nossos exames práticos com este eBook de guia de estudo para ajudar ainda mais em seus preparativos para o exame.

Se você obteve uma boa pontuação no**Tutoriais Dojo AWS Certified Solutions Architect Associate testes práticos** e você acha que está pronto, então vá ganhar sua certificação de cabeça erguida. Se você acha que está faltando em certas áreas, é melhor revisá-las novamente e anotar quaisquer dicas nas perguntas que o ajudarão a selecionar as respostas corretas. Se você não está tão confiante de que passará, então seria melhor remarcar seu exame para outro dia e se preparar para ele. No final, os esforços que você fez para isso certamente o recompensarão.

Exemplo de perguntas do teste prático SAA-C03

Pergunta 1

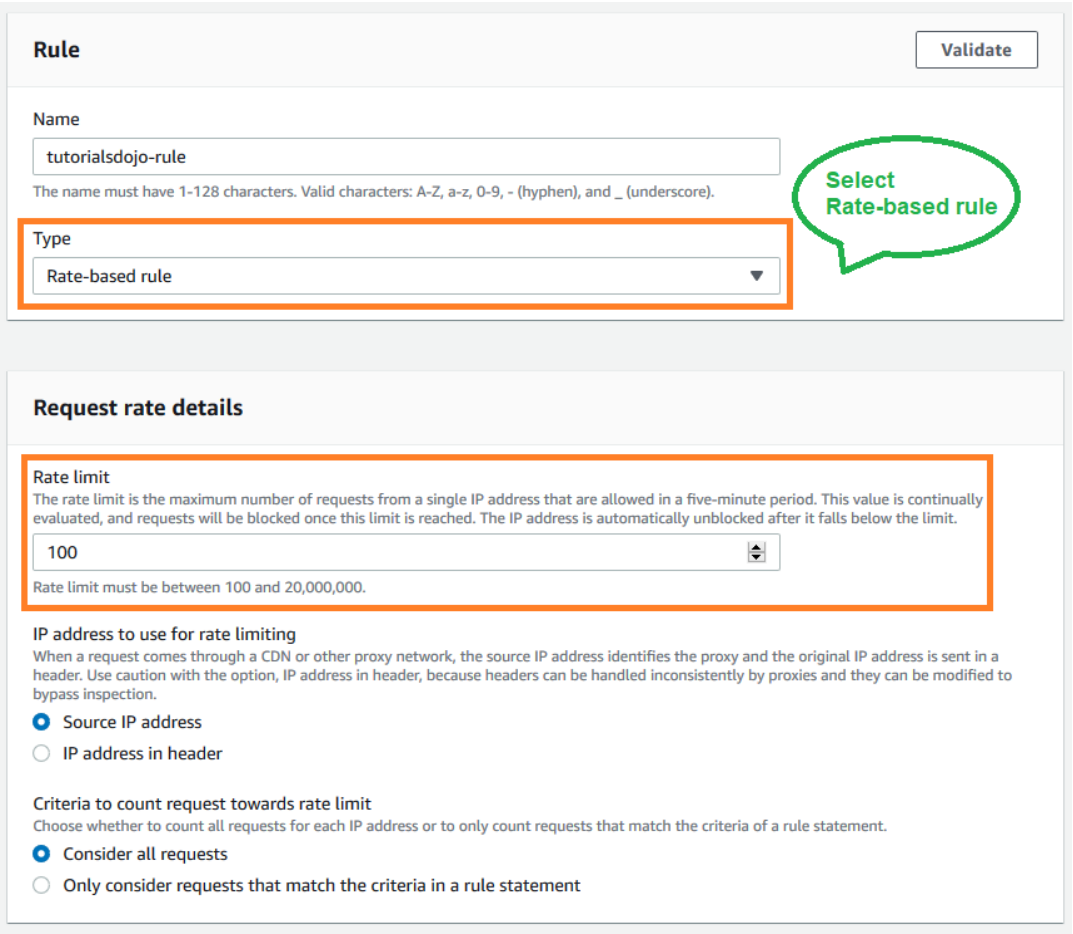
Uma empresa hospedou um site de e-commerce em um grupo de Auto Scaling de instâncias EC2 por trás de um Application Load Balancer. O Solutions Architect notou que o site está recebendo um grande número de solicitações externas ilegítimas de vários sistemas com endereços IP que mudam constantemente. Para resolver os problemas de desempenho, o Solutions Architect deve implementar uma solução que bloqueie as solicitações ilegítimas com impacto mínimo no tráfego legítimo.

Qual das seguintes opções atende a esse requisito?

1. Crie uma regra regular no AWS WAF e associe a ACL da web a um Application Load Balancer.
2. Crie uma ACL de rede personalizada e associe-a à sub-rede do Application Load Balancer para bloquear as solicitações ofensivas.
3. Crie uma regra baseada em taxa no AWS WAF e associe a ACL da web a um Application Load Balancer.
4. Crie uma regra personalizada no grupo de segurança do Application Load Balancer para bloquear as solicitações ofensivas.

Resposta correta: 3

AWS WAFé fortemente integrado ao Amazon CloudFront, Application Load Balancer (ALB), Amazon API Gateway e AWS AppSync – serviços que os clientes da AWS geralmente usam para entregar conteúdo para seus sites e aplicativos. Quando você usa o AWS WAF no Amazon CloudFront, suas regras são executadas em todos os AWS Edge Locations, localizados ao redor do mundo perto de seus usuários finais. Isso significa que a segurança não vem às custas do desempenho. As solicitações bloqueadas são interrompidas antes de chegarem aos seus servidores web. Quando você usa o AWS WAF em serviços regionais, como Application Load Balancer, Amazon API Gateway e AWS AppSync, suas regras são executadas na região e podem ser usadas para proteger recursos voltados para a Internet, bem como recursos internos.



Uma regra baseada em taxa rastreia a taxa de solicitações para cada endereço IP de origem e aciona a ação da regra em IPs com taxas que ultrapassam um limite. Você define o limite como o número de solicitações por intervalo de tempo de 5 minutos. Você pode usar esse tipo de regra para colocar um bloqueio temporário em solicitações de um endereço IP que está enviando solicitações excessivas. Com base no cenário fornecido, o requisito é limitar o número de solicitações das solicitações ilegítimas sem afetar as solicitações genuínas. Para cumprir esse requisito, você pode usar o AWS WAF web ACL. Existem dois tipos de regras na criação de sua própria regra de ACL da web: regras regulares e baseadas em taxa. Você precisa selecionar a última para adicionar um limite de taxa à sua ACL da web. Depois de criar a ACL da web, você pode associá-la ao ALB. Quando a ação da regra é acionada, o AWS WAF aplica a ação a solicitações adicionais do endereço IP até que a taxa de solicitação fique abaixo do limite.

Portanto, a resposta correta é:**Crie uma regra baseada em taxa no AWS WAF e associe a ACL da web a um Application Load Balancer.**

A opção que diz:**Crie uma regra regular no AWS WAF e associe a ACL da web a um Application Load Balancer**está incorreto porque uma regra regular corresponde apenas à declaração definida na regra. Se você precisar adicionar um limite de taxa à sua regra, você deve criar uma regra baseada em taxa.

A opção que diz:**Crie uma ACL de rede personalizada e associe-a à sub-rede do Application Load Balancer para bloquear as solicitações ofensivas**está incorreto. Embora NACLs possam ajudar você a bloquear tráfego de entrada, esta opção não seria capaz de limitar o número de solicitações de um único endereço IP que está mudando dinamicamente.

A opção que diz:**Crie uma regra personalizada no grupo de segurança do Application Load Balancer para bloquear as solicitações ofensivas**está incorreto porque o grupo de segurança só pode permitir tráfego de entrada. Lembre-se de que você não pode negar tráfego usando grupos de segurança. Além disso, ele não é capaz de limitar a taxa de tráfego para seu aplicativo, diferentemente do AWS WAF.

Referências:
https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/waf-rule-statement-type-rate-based.html
https://aws.amazon.com/waf/faqs/

Confira esta folha de dicas do AWS WAF:
https://tutorialsdojo.com/aws-waf/

Pergunta 2

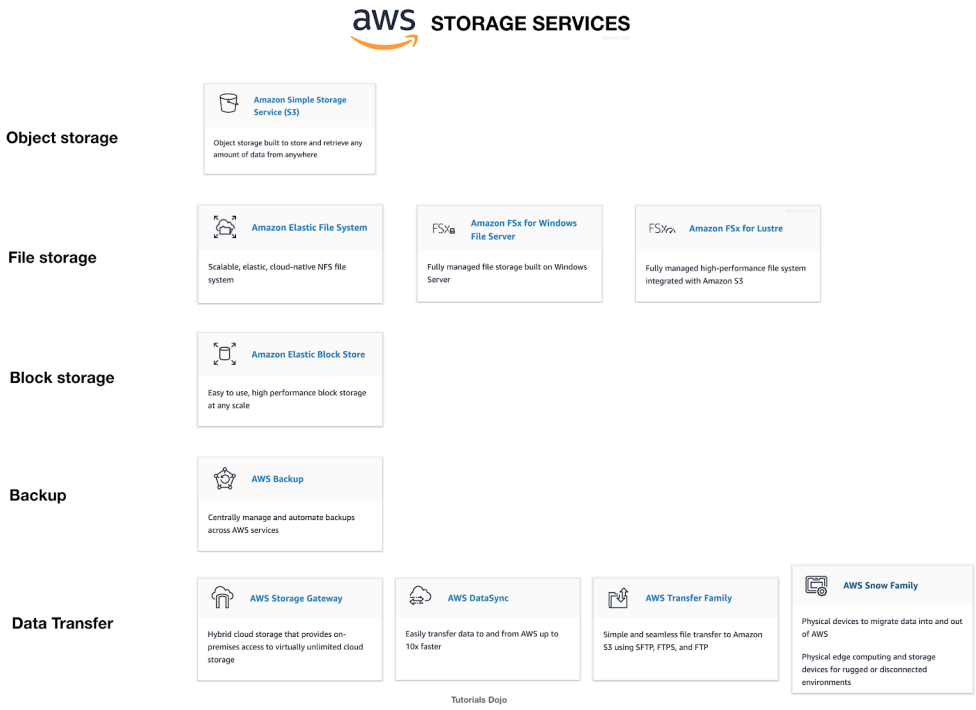
Um aplicativo de negociação Forex com tecnologia de IA consome milhares de conjuntos de dados para treinar seu modelo de aprendizado de máquina. A carga de trabalho do aplicativo requer um armazenamento quente paralelo de alto desempenho para processar os conjuntos de dados de treinamento simultaneamente. Ele também precisa de armazenamento frio com boa relação custo-benefício para arquivar os conjuntos de dados que geram baixo lucro.

Qual dos seguintes serviços de armazenamento da Amazon o desenvolvedor deve usar?

1. Use os volumes Amazon FSx For Lustre e Amazon EBS Provisioned IOPS SSD (io1) para armazenamento quente e frio, respectivamente.
2. Use o Amazon FSx For Lustre e o Amazon S3 para armazenamento quente e frio, respectivamente.
3. Use o Amazon Elastic File System e o Amazon S3 para armazenamento quente e frio, respectivamente.
4. Use o Amazon FSx para Windows File Server e o Amazon S3 para armazenamento quente e frio, respectivamente.

Resposta correta: 2

Armazenamento quenterefere-se ao armazenamento que mantém dados acessados com frequência (dados ativos).**Armazenamento quente** refere-se ao armazenamento que mantém dados acessados com menos frequência (dados quentes).**Armazenamento a frio**refere-se ao armazenamento que mantém dados raramente acessados (dados frios). Em termos de preço, quanto mais frios os dados, mais barato é armazená-los e mais custoso é acessá-los quando necessário.



Amazon FSx para Lustreé um sistema de arquivos de alto desempenho para processamento rápido de cargas de trabalho. Lustre é um popular sistema de código aberto**sistema de arquivos paralelo**que armazena dados em vários servidores de arquivos de rede para maximizar o desempenho e reduzir gargalos.

Amazon FSx para servidor de arquivos do Windowsé um sistema de arquivos Microsoft Windows totalmente gerenciado com suporte total ao protocolo SMB, Windows NTFS e integração com o Microsoft Active Directory (AD).

Sistema de arquivos elásticos da Amazoné um serviço de armazenamento de arquivos totalmente gerenciado que facilita a configuração e o dimensionamento do armazenamento de arquivos na Amazon Cloud.

Amazon S3 éum serviço de armazenamento de objetos que oferece escalabilidade, disponibilidade de dados, segurança e desempenho líderes do setor. O S3 oferece diferentes níveis de armazenamento para diferentes casos de uso (dados acessados com frequência, dados acessados com pouca frequência e dados acessados raramente).

A questão tem dois requisitos:

1. Armazenamento ativo paralelo de alto desempenho para processar os conjuntos de dados de treinamento simultaneamente.
2. Armazenamento a frio econômico para manter os conjuntos de dados arquivados que são acessados com pouca frequência

Neste caso, podemos usar**Amazon FSx para Lustre**para o primeiro requisito, pois ele fornece um sistema de arquivo paralelo de alto desempenho para dados quentes. No segundo requisito, podemos usar o Amazon S3 para armazenar os dados frios. O Amazon S3 suporta um sistema de armazenamento frio via Amazon S3 Glacier / Glacier Deep Archive.

Portanto, a resposta correta é:**Use o Amazon FSx For Lustre e o Amazon S3 para armazenamento quente e frio, respectivamente**.

Usando volumes Amazon FSx For Lustre e Amazon EBS Provisioned IOPS SSD (io1) para armazenamento quente e frio, respectivamente está incorreto porque os volumes Provisioned IOPS SSD (io1) são projetados como um armazenamento quente para atender às necessidades de cargas de trabalho intensivas de E/S. O EBS tem uma opção de armazenamento chamada Cold HDD, mas ela não é usada para armazenar dados frios. Além disso, o EBS Cold HDD é muito mais caro do que usar o Amazon S3 Glacier / Glacier Deep Archive.

Usando Amazon Elastic File System e Amazon S3 para armazenamento quente e frio, respectivamenteestá incorreto porque, embora o EFS suporte acesso simultâneo aos dados, ele não tem a capacidade de alto desempenho necessária para cargas de trabalho de aprendizado de máquina.

Usando o Amazon FSx para Windows File Server e o Amazon S3 para armazenamento quente e frio, respectivamenteestá incorreto porque o Amazon FSx For Windows File Server não tem um sistema de arquivos paralelo, diferentemente do Lustre.

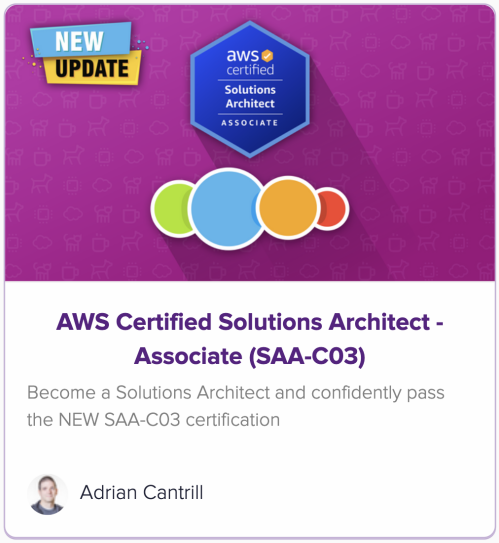
Referências:
https://aws.amazon.com/fsx/ https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/cost-optimization-storage-optimization/aws-storage-servic es.html

https://aws.amazon.com/blogs/startups/picking-the-right-data-store-for-your-workload/

Confira esta folha de dicas do Amazon FSx:
https://tutorialsdojo.com/amazon-fsx/

Materiais de treinamento adicionais SAA-C03

Existem alguns cursos de vídeo AWS Certified Solutions Architect Associate SAA-C03 bem avaliados que você também pode conferir, que podem complementar sua preparação para o exame, especialmente se você for o tipo de pessoa que consegue aprender melhor por meio de cursos visuais em vez de ler longos whitepapers. Recomendamos oCurso em vídeo AWS Certified Solutions Architect - Associate por Adrian Cantrill que abrange os fundamentos e conceitos avançados do exame SAA-C03 em detalhes:



Também temos uma versão concisa**Curso de treinamento em vídeo do AWS Certified Solutions Architect Associate** que lhe fornecerá o conhecimento específico do exame que você precisa entender para passar no exame SAA-C03:

Com base no feedback de milhares de nossos alunos emnosso curso de teste prático , a combinação de qualquer um desses cursos em vídeo, mais nossos testes práticos e este e-book com guia de estudo foram suficientes para passar no exame e até mesmo obter uma boa nota.

Algumas notas sobre o seu exame SAA-C03

O exame AWS Solutions Architect Associate (SAA-C03) adora encerrar questões que pedem soluções altamente disponíveis ou econômicas. Certifique-se de entender as opções fornecidas a você e verifique se elas têm detalhes corretos. Algumas opções são muito enganosas, de modo que parece ser a resposta mais apropriada para a pergunta, mas contém um detalhe incorreto de algum serviço.

Quando não tiver certeza de quais opções estão corretas em uma questão de seleção múltipla, tente eliminar algumas das escolhas que você acredita serem falsas. Isso ajudará a restringir as respostas viáveis para essa questão. O mesmo vale para questões do tipo múltipla escolha. Seja extremamente cuidadoso também ao selecionar o número de respostas que você envia. Confira as dicas mencionadas pelos aprovados recentes no exame**r/Certificações AWS** inscreva-se no Reddit para mais informações.

Conforme mencionado nesta análise, você deve ser capaz de diferenciar serviços que pertencem a uma categoria uns dos outros. Comparações comuns incluem:

- EC2 vs ECS vs Lambda
- S3 vs EBS vs EFS
- CloudFormation vs OpsWorks vs Elastic Beanstalk
- SQS vs SNS vs SES vs MQ
- Grupo de segurança vs nACLs
- Os diferentes tipos de armazenamento S3 vs Glacier
- RDS vs DynamoDB vs Elasticache
- Motores RDS vs Aurora

O**Tutoriais Dojo Comparação de serviços AWS** contém excelentes folhas de dicas comparando esses serviços aparentemente similares que são cruciais para resolver as questões complicadas baseadas em cenários no exame real. Ao conhecer as capacidades e os casos de uso de cada serviço, você pode considerar esses tipos de questões já meio resolvidas.

Por fim, fique atento aos “termos-chave” que ajudarão você a perceber a resposta mais rápido. Palavras como latência de milissegundos, sem servidor, gerenciado, altamente disponível, mais econômico, tolerante a falhas, móvel, streaming, armazenamento de objetos, arquivamento, pesquisa, notificações push, etc. são comumente vistas no exame. O gerenciamento de tempo é muito importante ao fazer os exames de certificação da AWS, portanto, certifique-se de monitorar o tempo que você consome para cada questão.

NOÇÕES BÁSICAS DA COMPUTAÇÃO EM NUVEM

A computação em nuvem é uma tecnologia que a indústria adotou para ser um forte impulsionador da inovação. Ter recursos disponíveis na ponta dos dedos torna o trabalho muito mais fácil e rápido de ser realizado. Com poder de computação e armazenamento virtualmente ilimitados que podem ser provisionados sob demanda de qualquer lugar com acesso à Internet, as empresas podem mudar seu foco para entregar seus produtos e serviços aos seus clientes e atingir seu potencial máximo. Em vez de possuir essas infraestruturas, elas podem alugá-las como um serviço e pagar apenas pelo que consomem.

A computação em nuvem permite que empresas e comerciantes criem um plano de orçamento previsível e controlável que eles podem alocar e maximizar da maneira que acharem melhor. O melhor de tudo é que, quanto mais pessoas usam a nuvem, mais o custo de usar serviços de nuvem cai, graças às economias de escala.

O conceito de computação em nuvem já existe há bastante tempo, mas só ganhou força recentemente quando mais e mais empresas começaram a adotar esses provedores de nuvem, como a Amazon Web Services. Não é segredo que era difícil construir escalas tão grandes de infraestrutura e ganhar a confiança dos clientes para executar seus aplicativos nesses espaços compartilhados. Somente em 2006 a Amazon Web Services (AWS) começou a oferecer serviços de infraestrutura de TI para empresas na forma de serviços da web, o que agora é conhecido como computação em nuvem. Embora o provedor de nuvem ainda seja bastante jovem, a AWS tem sido uma iniciadora e uma líder constante na entrega do que a computação em nuvem promete aos seus clientes – infraestrutura e serviços de software rápidos, baratos e confiáveis.

Modelos de serviços de computação em nuvem

Serviços na nuvem podem ser categorizados em diferentes modelos dependendo de como funcionam. Os modelos mais comuns incluem:

1. **IaaS**–que significa “infraestrutura como serviço”. Esses serviços de computação em nuvem são a contrapartida da compra do seu próprio hardware no local, menos a parte da compra. Você os aluga do provedor de nuvem e os usa como se fossem seus próprios dispositivos de computação e armazenamento.
2. **PaaS**–que significa “plataforma como serviço”. Esses serviços são um pouco semelhantes ao IaaS, mas oferecem mais utilidade e conveniência para o cliente. Um exemplo é um serviço de hospedagem web, onde você não precisa se preocupar com o hardware subjacente em que seu site está sendo executado, então você pode se concentrar na implantação e no gerenciamento do seu site.
3. **SaaS**–que significa “software-as-a-service”. Esses serviços removem totalmente a parte de infraestrutura da equação. Você usa esses serviços de acordo com os recursos e a utilidade que eles oferecem a você. Um bom exemplo é o e-mail.

Existem outros modelos que você pode encontrar aqui e ali, como DBaaS, que significa “banco de dados como serviço”, mas para fins deste guia de estudo, vamos nos concentrar principalmente nos três acima.